(Mỗi bài Lab được chia làm 2 phần tương ứng với lý thuyết đã học. Mỗi phần có thể có nhiều bài tập nhỏ và có 1 bài dành cho giảng viên đứng lớp. Tổng trọng số điểm của tất cả các bài là 10)

MỤC TIÊU:

Kết thúc bài thực hành này bạn có khả năng

- ✓ Nắm vững các khái niệm:
  - Cấu trúc dữ liệu trong RDBMS: Table, Row, Column, Schema.
  - Khóa chính (PRIMARY KEY), khóa ngoại (FOREIGN KEY), unique.
  - Ràng buộc (Constraints): NOT NULL, DEFAULT, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY.
  - Quan hệ giữa các bảng: 1-1, 1-n, n-n.
  - Kiểu dữ liệu cơ bản.
  - Nguyên tắc thiết kế bảng và thiết kế CSDL.
  - ERD (Entity Relationship Diagram) cơ bản.
  - Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization 1NF → 3NF).
- ✓ Có khả năng thiết kế CSDL đơn giản
- ✓ Biết cách chuẩn hóa được dữ liệu từ 1NF → 3NF

Các thức nộp bài: Soạn câu trả lời sử dung Word hoặc PowerPoint hoặc Canva và export ra định dạng .PDF để nộp.

Bài tập Lab: Thiết kế Cơ sở dữ liệu cho Siêu thị Mini "An Bình Mart"

Bối cảnh: Siêu thị mini "An Bình Mart" hiện đang quản lý tất cả hoạt động bán hàng bằng sổ sách và Excel. Họ muốn xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) để quản lý hiệu quả hơn. Dữ liệu ban đầu họ thu thập cho mỗi lần bán hàng bao gồm:

- *Mã hóa đơn, Ngày tạo hóa đơn*
- *Tên khách hàng, Số điện thoại khách hàng, Địa chỉ khách hàng*
- *Tên nhiều sản phẩm, Số lượng mua của từng sản phẩm, Đơn giá tại thời điểm mua của từng sản phẩm*

- *Tổng tiền hóa đơn*

Mục tiêu: Thiết kế một CSDL quan hệ đã được chuẩn hóa để lưu trữ và quản lý dữ liệu trên.

****Lưu ý: Về tên bảng, tên thuộc tính, số lượng thuộc tính có thể khác nhau trên bài làm của từng bạn sinh viên, TUY NHIÊN vẫn phải đảm bảo chuẩn hóa, tính toàn vẹn dữ liệu, ràng buộc như đã thiết kế ở Lab 2. Do đó tên thuộc tính được nhắc đến trong yêu cầu có thể khác với tên thuộc tính thực tế trong bài làm của mỗi sinh viên. Ví dụ: product_name cũng có thể là ten_sp, productName, tenSP, tenMatHang....*

PHẦN I

Bài 1 (2.5 điểm): Phân tích và Xác định Thực thể

Dựa vào mô tả bối cảnh, quy trình đầu tiên là xác định các đối tượng (thực thể) chính mà chúng ta cần lưu trữ thông tin.

Yêu cầu:

1. Từ danh sách dữ liệu lộn xộn ở trên, hãy xác định các **thực thể** (Entities) chính cần quản lý. Gợi ý: đó là những danh từ chính trong hoạt động kinh doanh (ví dụ: Khách hàng, Sản phẩm...).
2. Với mỗi thực thể bạn vừa xác định, hãy liệt kê các **thuộc tính** (Attributes) hay thông tin chi tiết đi kèm với nó.

Ví dụ cách làm:

- **Thực thể:** Khách hàng
- **Thuộc tính:** Tên khách hàng, Số điện thoại, Địa chỉ...

Bài 2 (2.5 điểm): Chuẩn hóa dữ liệu

Giả sử sau khi tổng hợp, bạn có một bảng dữ liệu "phẳng" (chưa chuẩn hóa) duy nhất như sau để ghi lại một đơn hàng:

MaHD	NgayHD	TenKH	SoDienThoaiKH	DiaChiKH	DanhSachSanPham (TenSP, SoLuong, DonGia)	TongTien
1001	2025-10-15	Nguyễn Văn A	090...	123 ABC	(Sữa tươi, 2, 30000), (Bánh mì, 1, 15000)	75000
1002	2025-10-15	Trần Thị B	091...	456 XYZ	(Nước ngọt, 5, 10000), (Snack, 2, 8000)	66000

Bảng này vi phạm rất nhiều quy tắc. Nhiệm vụ của bạn là chuẩn hóa nó.

Yêu cầu:

1. **Đạt Chuẩn 1NF (First Normal Form):** Làm thế nào để loại bỏ cột có giá trị lặp lại (`DanhSachSanPham`)? Hãy tách bảng trên thành các bảng mới để đảm bảo mỗi ô chỉ chứa một giá trị duy nhất.
2. **Đạt Chuẩn 2NF (Second Normal Form):** Từ các bảng đã tạo ở bước 1, hãy xem xét các khóa chính. Nếu một thuộc tính nào đó chỉ phụ thuộc vào *một phần* của khóa chính phức hợp, hãy tách nó ra một bảng riêng. (Gợi ý: Thông tin sản phẩm có phụ thuộc vào mã hóa đơn không?).
3. **Đạt Chuẩn 3NF (Third Normal Form):** Kiểm tra lại các bảng. Nếu có một thuộc tính không phải là khóa mà lại phụ thuộc vào một thuộc tính không phải khóa khác (bắc cầu), hãy tách nó ra. (Gợi ý: Thông tin khách hàng có phụ thuộc trực tiếp vào mã hóa đơn không?).
4. Sau khi chuẩn hóa, bạn sẽ có khoảng 4-5 bảng. Với mỗi bảng, hãy chọn **kiểu dữ liệu** (Data Type) phù hợp cho từng cột (`INT`, `VARCHAR(255)`, `DECIMAL(10, 2)`, `TIMESTAMP`, v.v.).

PHẦN II

Bài 3 (2.5 điểm): Xác định Khóa và Quan hệ

Sau khi đã có các bảng được chuẩn hóa, bước tiếp theo là thiết lập các "sợi dây liên kết" giữa chúng.

Yêu cầu:

1. **Xác định Khóa chính (Primary Key):** Với mỗi bảng bạn đã tạo ở Bài 2, hãy chọn một cột phù hợp nhất để làm khóa chính. Hãy tự thêm cột ID (ví dụ: `customer_id`, `product_id`) nếu cần.
2. **Xác định Khóa ngoại (Foreign Key):** Xác định tất cả các khóa ngoại cần thiết để liên kết các bảng với nhau. Khóa ngoại ở bảng nào sẽ tham chiếu đến khóa chính ở bảng nào?
3. **Mô tả Quan hệ:** Với mỗi liên kết bạn vừa tạo, hãy ghi rõ loại quan hệ đó là gì:
   - Một - Một (1-1)
   - Một - Nhiều (1-n)
   - Nhiều - Nhiều (n-n)
   - *Lưu ý: Quan hệ Nhiều - Nhiều giữa Đơn hàng và Sản phẩm được giải quyết như thế nào sau khi bạn chuẩn hóa ở Bài 2?*

<u>Bài 4 (2.5 điểm):</u> Vẽ Sơ đồ Quan hệ Thực thể - ERD

Bây giờ, hãy trực quan hóa toàn bộ thiết kế CSDL của bạn.

Yêu cầu:

1. Sử dụng một công cụ vẽ ERD (như draw.io (miễn phí), Lucidchart, hoặc thậm chí là giấy bút) để vẽ sơ đồ ERD cho CSDL "An Bình Mart".
2. Sơ đồ ERD của bạn **phải thể hiện rõ**:
   - Tên các bảng (thực thể).
   - Tên các cột (thuộc tính) trong mỗi bảng.
   - Đánh dấu rõ đâu là **khóa chính (PK)** và **khóa ngoại (FK)**.
   - Kiểu dữ liệu của từng thuộc tính.
   - Các đường nối biểu thị mối quan hệ giữa các bảng.

Kết thúc bài lab, bạn sẽ có một bản thiết kế CSDL hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc viết mã SQL để tạo bảng (`CREATE TABLE`) trong một hệ quản trị CSDL như PostgreSQL. Chúc bạn làm bài tốt!

----- HẾT -----